

Multiples et diviseurs dans $\mathbb{N}$, nombres premiers

Rapport jury :

La leçon « Multiples et diviseurs dans $\mathbb{N}$, nombres premiers » est bien limitée à l'ensemble des entiers naturels. Certains ont su présenter et démontrer des critères de divisibilité en complément des critères apparaissant dans les manuels. Le jury remarque que la démonstration de l'infinitude des nombres premiers est généralement bien traitée. Le crible d'Eratosthène a toute sa place dans cette leçon.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Multiples et diviseurs.

a) Divisibilité dans $\mathbb{N}$

Définition : Soient a et b deux entiers avec b non nul, on dit que :

- b divise a
- b est un diviseur de a
- a est multiple de b

Lorsqu'il existe un entier naturel n tel que $a = nb$.

Remarques :

- 0 est multiple de tout entier naturel.
- 1 est diviseur de tout entier. 1 est le seul entier à n'avoir qu'un diviseur.
- Tout entier non nul a une infinité de multiples.

Propriété : Si a divise b et b divise c alors a divise c .

Propriété : Si a divise b et c alors a divise toute entier de la forme $bu + cv$ avec u et $v \in \mathbb{N}$:

Propriété : Soit n un entier naturel :

1. n divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair.
2. n divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5.
3. n divisible par 10 s'il se termine par 0.
4. n divisible par 25 s'il se termine par 00, 25, 50 ou 75.
5. n divisible par 4 si le nombre formé de ses deux derniers chiffres est divisible par 4.

Démo : 1) $a = 10d + u$ alors a pair $\Leftrightarrow a = 2k \Leftrightarrow 2k = 2 \times 5 \times d + u \Leftrightarrow 2(k - 5d) = u \Leftrightarrow u$ pair. Les autres résultats se traitent de la même manière.

b) Division euclidienne dans $\mathbb{N}$

Proposition : Soient a, b dans $\mathbb{N}$ et b non nul. Il existe un unique couple (q, r) tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$.

Démo : On considère l'ensemble $A = \{n \in \mathbb{N} \mid nb \leq a\}$. Cet ensemble est non vide car $0 \in A$ et majoré car pour tout $n \geq a+1, nb \geq (a+1)b > a$. Soit q le plus grand élément de A et $r = a - qb$, alors

$qb \leq a \Rightarrow r \geq 0$. Supposons $r \geq b$, alors $(q+1)b \leq a$ ce qui contredit le choix de q . Alors $r < b$.

Unicité : Soit (q, r) vérifiant l'énoncé. On a alors comme $r \geq 0$ on a $a \geq qb$ donc q est dans A . De plus $r < b$. Supposons $(q+1) \in A$ alors $(q+1)b \leq a \Leftrightarrow b \leq a - qb \Leftrightarrow b \leq r$, contradiction. Donc q est le plus grand élément de A et est donc unique.

Propriété : Soient a et b deux entiers avec b non nul, alors b divise a ssi le reste de la division de a par b est nul.

Exercice : Trouver tous les entiers qui divisés par 5 donne un quotient égal à 3 fois le reste.

c) Congruences dans N (besoin de Z ??)

Définition : Deux entiers a et b sont dit congru modulo n si ils ont le même reste dans la division euclidienne par n . On note $a \equiv b[n]$.

Propriété : $a \equiv b[n]$ ssi $(a - b)$ est un multiple de n .

Propriété : Si $a \equiv b[n]$ et $b \equiv c[n]$ alors $a \equiv c[n]$.

Propriété : Soient a, b, c, d des entiers naturels et n un entier naturel non nul :

1. Si $a \equiv b[n]$, alors $a + c \equiv b + c[n]$
2. Si $a \equiv b[n]$ et $c \equiv d[n]$, alors $a + c \equiv b + d[n]$
3. Si $a \equiv b[n]$, alors $ac \equiv bc[n]$
4. Si $a \equiv b[n]$ et $c \equiv d[n]$, alors $ac \equiv bd[n]$
5. Si $a \equiv b[n]$ alors pour tout p entier naturel non nul, alors $a^p \equiv b^p[n]$.

Démo : 1) $n | (a - b) \Leftrightarrow n | (a + c) - (b + c)$. 2) $a \equiv b[n] \Leftrightarrow a + c \equiv b + c[n]$ et $c \equiv d[n] \Leftrightarrow b + c \equiv b + d[n]$ et transitivité. 3) et 4) de même. 5. récurrence à partir de 4.

Propriété : Soit n un entier naturel :

1. n multiple de 3 si somme de ses chiffres est multiple de 3.
2. n multiple de 9 si somme de ses chiffres est multiple de 9.
3. n multiple de 11 si différence de la somme de ses chiffres pair et de la somme de ses chiffres impair est multiple de 11.

III/ Nombres premiers.

Définition : Un entier naturel n est premier s'il admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Propriété : Tout entier $n \geq 2$ composé admet un plus petit diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

Démo : Comme n est non premier l'ensemble D de ses diviseurs stricts supérieurs à 1 est non vide. On montre par l'absurde que le plus petit élément $p \in D$ est nécessairement premier. Ensuite $n = p \times m$ avec $p \leq m$ donc $p^2 \leq pm = n$. Ensuite si $n = a \times b$ avec $a \leq b$ donc $a^2 \leq a \times b = n$.

Remarque : Par conséquent on peut vérifier si un nombre est premier à l'aide de l'algorithme suivant. On parcourt les entiers entre 2 et $\sqrt{n}$ inclus et on teste s'ils divisent n . Si aucun ne divise n est premier.

Théorème : L'ensemble des nombres premiers est infini.

Démo : Supposons que l'ensemble des nombres premiers P soit fini : $P = \{p_1, \dots, p_n\}$. Soit p l'entier défini par $p = p_1 \times \dots \times p_n + 1$, comme il est plus grand que tout entier premier il est composé. Donc il existe $p_i \in P$ tel que $p_i | p$. Alors nécessairement $p_i | 1$ donc $p_i = 1$ contradiction.

Lemme (Euclide) : Soit p un nombre premier, si $p | ab$ alors $p | a$ ou $p | b$.

Démo : Soit p premier et a tel que $p \nmid a$

- On choisit b minimal tel que $p | ab$ et $p \nmid b$.
 - On a $0 < b < p$. Car sinon on divise : $b = np + b'$, $1 < b' < p$, et $n \geq 1$ donc $b' < b$. Mais $b' = b - np$ donne $p | ab'$ et $p \nmid b'$. Contradiction de la minimalité de b .
- Division : $p = mb + b'$ avec $0 \leq b' < b$
 - Alors $b' \neq 0$. Car si $b' = 0$ alors b divise p . Comme p est premier et $b < p$ soit $b = 1$ et $p | a$, contradiction.
 - Finalement $ab' = ap - abm$ donc $p | ab'$ et $b' < b < p$ donc $p \nmid b'$. Contradiction de la minimalité de b .

Donc nécessairement si p premier $p \nmid a$ et $p | ab$ alors $p | b$.

Propriété : Soit n un entier naturel, n divisible par 7 si la somme de ses dizaine et de 5 fois celui de ses unités divisible par 7.

Démo : On écrit $n = 10d + u$, alors $7 | n \Leftrightarrow 7 | 10d + u \Leftrightarrow 7 | 5(10d + u) \Leftrightarrow 50d + 5u \equiv 0[7] \Leftrightarrow d + 5u \equiv 0[7]$. L'équivalence vient du lemme d'Euclide car 7 est premier et ne divise pas 5.

Méthode : Méthode pour trouver les nombres premiers inférieur à un certain entier n (crible d'Ératosthène).

1. Écrire tous les nombres de 1 à n .
2. Barrer 1
3. Entourer le premier nombre non barré, puis barrer tous ses multiples stricts.
4. Répéter l'étape 3 jusqu'à ce que le premier nombre non barré et non entouré soit supérieur ou égal à $\sqrt{n}$.
5. Entourer tous les nombres non barrés.
6. Les nombres entourés sont premiers.

Démo : Soit $k \leq n$ composé. Alors il existe d premier tel que $d | k$ et $d \leq \sqrt{k} \leq \sqrt{n}$. Comme d n'a pas de diviseur et plus petit que $\sqrt{n}$ il a été entouré à l'étape 3. Donc k a été barré à l'étape 3. Tout les entiers composés ont été barrés donc les entiers premiers sont entourés.

III/ Décomposition en facteurs premiers.

Théorème : Tout nombre entier $n \geq 2$ se décompose en produit de facteurs premiers :

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}$$

Avec $p_1, \dots, p_k$ premiers et distincts et $a_1, \dots, a_k > 0$. Cette décomposition est unique à ordre des facteurs près.

Démo : Existence : par récurrence forte sur n :

- $n=2$ est premier : trivial.
- Sinon, supposons que tout entier m tel que $2 \leq m \leq n$ se décompose en produit de facteurs premiers. Soit :
 - $n+1$ est premier : trivial.
 - $n+1$ est composé, alors il existe $pq=n+1$, avec $p, q \geq 2$, donc p et q sont $\leq n$ et se décomposent en produit de facteurs premiers.

Unicité : Supposons qu'un entier $n \geq 2$ possède deux écritures en produit de facteurs premiers différentes, l'une comportant p^a , $a \geq 1$ et l'autre comportant p^b , $b \geq 0$. On peut donc écrire $n = p^a \times x$ et $n = p^b \times y$ avec $x, y \geq 1$ et $p \nmid x$, $p \nmid y$.

- Soit $a > b$ alors $p^{a-b} \times x = y$ donc $p|y$, contradiction. Le cas $a < b$ est symétrique
- Donc $a = b$.

Proposition : Soit un entier supérieur à 2 dont la décomposition en facteurs premiers est $n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}$. Alors tout diviseur d de n s'écrit :

$$d = p_1^{b_1} \times \dots \times p_n^{b_n}$$

Avec $0 \leq b_i \leq a_i$ pour tous $i \in \{1, \dots, n\}$. Réciproquement tout nombre s'écrivant sous cette forme est un diviseur de n .

Démo : Soit d un diviseur de n . Si $d=1$ alors $b_i=0$ pour tout i conviennent. Sinon $d \geq 2$, soit p un nombre premier apparaissant dans la décomposition de d à la puissance $b > 0$ alors $p^b | d$ donc $p^b | n$. Donc p apparaît à la puissance au moins b dans la décomposition de n .

Réciproquement, si $d = p_1^{b_1} \times \dots \times p_n^{b_n}$ avec $0 \leq b_i \leq a_i$ pour tous $i \in \{1, \dots, n\}$. Soit $m = p_1^{a_1-b_1} \times \dots \times p_n^{a_n-b_n}$, on a alors $n = d \times m$ donc $d|n$.

Proposition : Soit n supérieur ou égal à 2 dont la décomposition en facteurs premiers est

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}. \text{ Alors il y a } \prod_{i=1}^n (a_i + 1).$$

Exercice : Déterminer tous les couples d'entiers naturels tels que $x^2 - 2xy = 15$.